结构件自动核价平台

采购结果、销售核价与 ERP 双向接口建设方案

项	内容
项目名称	结构件自动核价平台采购、销售与 ERP 接口
客户名称	芜湖普威技研有限公司
编制单位	上海普炳软件科技有限公司
项目编号	PB-COSTING-202611-001
日期	2026 年 11 月 5 日
文件性质	

本方案是《产品与开发合同》的附件二，与正文、附件一同时签署。正文与附件一不一致的，以正文为准。正文及附件一优先于本附件。销售核价、部门角色、ERP 接口三份设计说明不是合同附件。

1. 背景与目标

平台已能按基地和月份，用同一套逻辑计算结构件成本。采购侧对应采购对象，结算价为应成本，用于与二级厂签订价格协议。总费用中还包括管理费、财务费、报废费和税前利润。上述费用按基数乘以费率计算，现有平台计入供货总成，采购列表不将其作为采购结算价。

本期尚需完成下列三项。

现状	建设目标
销售部需要查阅的是向客户交付的供货总成，不是采购对象。比例费用尚未按销售部口径逐项列示	销售部按供货总成查阅基数、四项比例费用和销售价
采购人员与销售人员若在同一界面切换，将查阅到不属于本部门的价格	采购部、销售部分别设立账号，各自查阅本部门结果。计算仍为同一次
核价结果依赖人工录入 ERP，核算所需的 ERP	以 ERP 双向接口写入已审核结果，并按字段对照

数据亦依赖人工摘取	读取 ERP 数据

目标：

1. 采购产品保持现有口径，不重新编写公式，不删除现有核算程序和结果。

2. 销售产品在同一批结果上查阅供货总成，比例费用可逐项核对。

3. 两个部门的操作人员按部门隔离结果。

4. 以 ERP 双向接口与甲方 ERP 交换数据：写入已审核的核价结果，读取字段对照内的业务数据。平台不替代 ERP。

2. 业务闭环

```
读取 ERP（仅读取字段对照内的业务数据）
    ↓
月度计算（一次）
    ├─ 采购部读取采购对象应成本 → 审核 → 可导出价格协议 → 写入采购结果
    └─ 销售部读取供货总成销售价 → 审核 → 可导出销售核价表 → 写入销售结果
```

审核按账期整批完成。未经审核的数据可以在本部门查询，不得写入 ERP。写入失败仅记入接口记录，不变更已经计算完成的价格。读取不改写 ERP 源数据，也不覆盖已审核的核价金额。

比例费用的算法：

```
基数 = 供货总成月总账
财务费 = 基数 × 财务费率
管理费 = 基数 × 管理费率
报废费用 = 基数 × 报废率
税前利润 = 基数 × 税前利润率
销售价 = 基数 + 上述四项 + 运输 + 仓储捆包 + 检具分摊及器具分摊
```

默认费率沿用系统设置：财务 2%，管理 2%，报废 3‰，税前利润 2%。甲方如需调整默认值，应在实施时提交书面费率表。调整的是系统设置，不变更计算公式。已经完成核算的历史月份，采用当时的费率快照。

运输和仓储捆包来自包装档案，不属于比例费用。销售结果页面按档案金额列示。

3. 方案构成

在现有平台上实施，不新建第二套核价系统，不替换已经生成的核算程序。

构成	工作内容	性质
采购	采购对象应成本、采购核价表、采购价格协议，保持现有口径	产品。本期不重新开发
销售	供货总成的基数、比例费用、销售价、导出，以及部门隔离、部署和一次远程培训	产品。本期形成销售部可查阅的界面
接口	ERP 双向接口：写入采购结果和销售结果，读取字段对照内的业务数据	接口开发

上述三部分构成本次合同范围。未写入合同附件一的报表、审批流和 ERP 单据，不在本方案内另行完成。

4. 实施阶段

采购与销售安排在 8 周以内，自开工条件全部满足之日起算，按每周 5 个工作日，共 40 个工作日。开工条件为：合同生效、8 周范围首付款支付、甲方指定对接人并说明业务需求、书面确认附件一中除 ERP 接口外的范围作为 8 周基线。接口首付款不是这 8 周的开工条件。下表前五项为这 8 周内的工作顺序，不作为人天报价依据。甲方收到验收申请后的回复时间不计入这 8 周。基线范围内可以迭代；发生重大变更的，工期顺延。

ERP 接口尚未确定，单独计算 2 周，不计入上述 8 周。起算条件是双方书面确认传输方式、写入与读取的字段对照和测试环境或测试目录，并且接口首付款已支付。业务需求允许在附件一范围内迭代；需求发生重大变更的，周期顺延。

阶段	时间	工作	结果
一、确认	第 1 周	核对销售部核算规则，以及所需报表或预期输出	甲乙双方书面确认上述规则与输出，并确认 8 周范围基线
二、开发与测试	第 2 周	乙方开发并进行测试	完成乙方测试
三、集成测试	第 3 周	集成测试。采购与销售	采购结果与销售结果按

		同时测试	同一次计算完成测试
四、整改与用户验收	第 4–5 周	按集成测试意见整改；甲方进行用户验收测试	测试环境按部门完成验证
五、上线	第 6–8 周	部署到甲方提供的 Linux 服务器、一次远程培训、提交 8 周范围验收	第 8 周结束前申请验收
六、ERP 双向接口	书面确认并且接口首付款支付后 2 周，不计入 8 周	按已确认的一种传输方式完成写入和读取	2 周结束前提交 E1 至 E7 和 C1 验收

某一阶段因甲方确认、账号或环境延误，或因需求重大变更，后续顺延，不计入乙方原因逾期。ERP 接口未确定的时间不计入乙方逾期。

实施以远程完成为主。提交验收申请前的开发与实施，以及验收通过后的质保期内，乙方赴现场的差旅费用已包含在方案价款内。乙方到场参加项目验收的差旅费用，以及年度服务终止之后甲方要求现场服务的差旅费用，由甲方承担。年度服务有效期内的现场差旅费用，已包含在当年度服务费内。甲方要求乙方到场的，应至少提前 24 小时书面通知。长期驻场不属于本方案范围。差旅费用的承担阶段以合同正文第 5.4 条为准。

5. 范围边界

包含	不包含
现有采购核价产品的既有能力，作为本合同产品基线	重写钢材、零件、焊接、总成公式
销售部查阅供货总成、基数和比例费用	按采购对象计提管理费
采购部与销售部分别查阅本部门结果	两个部门分别核算
写入已审核的采购结算价、销售价；按字段对照读取 ERP 数据	在 ERP 内重建订单、库存、发票流程；字段对照以外的对象
一种已书面选定的传输方式	同时建设 Web 接口和文件交换
一次远程培训，范围内缺陷修复。开发与实施阶	长期驻场、ERP 厂商侧改造费用。项目验收及服

段及质保期内的差旅已包含在价款内	务终止后的差旅由甲方承担
保留现有程序和结果表	删除或替换已有核算程序
模型调用沿用平台既有功能，本期不另行开发模型服务	深度求索（DeepSeek）或通义千问的 Token 费用。由甲方自行购买；乙方可按书面委托代购。结算及发票金额以该服务商实际收取且已经支付的金额为准

销售价为内部核价结果，不是客户已签署的销售合同价，亦不包含开票价差。

6. 商务

一次性包干，固定总价，不按人天结算。价税合计人民币 205,000 元（大写：人民币贰拾万伍仟元整）。增值税税率 6%，不含税金额 193,396.23 元，税额 11,603.77 元。

行	内容	含税金额
采购产品	采购核价。既有采购核价能力纳入本合同产品范围	125,000 元
销售产品	供货总成销售核价的查询与导出，以及部门隔离、部署和一次远程培训	60,000 元
接口	ERP 双向接口：写入核价结果，读取约定数据	20,000 元
合计		205,000 元

采购产品 125,000 元，销售产品 60,000 元，接口 20,000 元，三项合计 205,000 元。8 周范围价款 185,000 元，即采购产品与销售产品之和，与接口价款 20,000 元各自按 40%、50%、10% 支付，互不为付款条件。8 周范围三笔为 74,000 元、92,500 元、18,500 元。接口三笔为 8,000 元、10,000 元、2,000 元，自接口书面确认后方可发生。节点条件与发票以合同第四条为准。

下列费用不包含：甲方按合同附件一提供的 Linux 服务器、域名、证书、ERP 许可和 ERP 厂商实施费；平台调用大语言模型所消耗的 Token；乙方到场参加项目验收的差旅，以及年度服

务终止后的现场差旅；附件一以外的新流程、新字段、新报表。大语言模型为深度求索（DeepSeek）或通义千问，Token 由甲方自行向相应服务商购买，不包含在方案价款及年度服务费内。甲方可以书面委托乙方代为购买。代为购买的，结算及发票金额以该服务商实际收取且乙方已经实际支付的金额为准。甲方自行购买的，发票由该服务商直接向甲方开具，金额以实际收取的金额为准。开发与实施阶段及质保期内的差旅已包含在方案价款内。服务器供约 30 名内部用户使用，配置不低于 4 核、16 GB 内存、500 GB 固态硬盘，64 位 Linux。甲方指定一名对接人，协调普威内部资源。

7. 质量与协作

项	约定
连续性	在现有平台上增加销售入口和 ERP 双向接口。采购公式和历史结果予以保留，并可以恢复至上线前版本
质保	8 周范围与 ERP 接口各自从该次验收通过之日起 3 个月，以合同第八条为准
年度服务费	质保期满后按已验收价款的 15% 收取，连续 3 个服务年度不变。尚未验收的部分不收取。包括应用运维、问题修复和已有 Excel 模板的格式性调整。届满前双方无书面异议的，按合同继续履行，不再另行签订服务合同
服务时间	工作日 5×8 小时
紧急故障	销售结果无法查询，或已审核结果完全无法写入、约定数据完全无法读取时，工作时间接到通知后 30 分钟内响应，4 小时内给出处理方案
甲方	指定一名对接人，协调普威内部的业务、信息和服务器资源；说明业务需求并及时完成用户验收测试；5 个工作日内确认范围，验收回复期限以合同第六条为准；提供采购部、销售部测试账号；按合同附件一提供 Linux 服务器；ERP 双向接口确定后提供测试条件，以及写入与读取的字段对照

乙方	按附件一开发上线；不代替甲方作出审核及写入决定；不删除现有核算程序

8. 工期归纳

采购与销售在 8 周以内完成。ERP 双向接口因方案尚未确定，自书面确认写入与读取的字段对照并且接口首付款支付之日起另计 2 周，不计入这 8 周。业务需求可以在附件一范围内迭代；重大变更则周期顺延。

不含 ERP 接口的项目验收，以甲方书面列出的当前正在执行项目为准，例如 40 个，连续核算 3 个账期。采购结果和销售结果均应符合附件一所载算法。不以甲方原有 Excel 表作为判定是否正确的标准。ERP 接口另行验收。销售核价、部门角色、ERP 双向接口三份设计说明不是本合同附件。

—— 建设方案完 ——